

KanBite

Artefato 7 - Projeto Físico do Banco de Dados

Autor: soarisL | Data: 21/06/2026

1. Diagrama ERD (Representacao Textual)

users (1) ■■< (N) boards (1) ■■< (N) swimlanes boards (1) ■■< (N) cards swimlanes (1) ■■< (N) cards
[swimlane_id nullable - SET NULL ao excluir]

2. Tabela: users

Proposito: Armazena contas dos usuarios. Cada usuario possui N quadros.

Coluna	Tipo	Restricoes	Descricao
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador unico
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL, INDEX	Nome para login
email	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail do usuario
hashed_password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha com hash bcrypt
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Conta ativa/inativa
created_at	DATETIME	NOT NULL	Data de criacao

3. Tabela: boards

Proposito: Quadro Kanban de um usuario. Possui swimlanes e cartoes.

Coluna	Tipo	Restricoes	Descricao
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador unico
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do quadro
owner_id	INTEGER	FK->users.id, NOT NULL	Dono do quadro
wip_todo	INTEGER	DEFAULT 0	WIP limit A FAZER (0=sem limite)
wip_doing	INTEGER	DEFAULT 3	WIP limit FAZENDO
created_at	DATETIME	NOT NULL	Data de criacao

4. Tabela: swimlanes

Proposito: Raia dentro de um quadro para separar secoes da cozinha.

Coluna	Tipo	Restricoes	Descricao
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador unico
board_id	INTEGER	FK->boards.id, NOT NULL	Quadro pai
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome da swimlane

position	INTEGER	DEFAULT 0	Ordem de exibicao
----------	---------	-----------	-------------------

5. Tabela: cards

Proposito: Cartao de atividade com todos os campos obrigatorios do trabalho.

Coluna	Tipo	Restricoes	Descricao
id	INTEGER	PK, AUTO	Identificador unico
board_id	INTEGER	FK->boards.id, NOT NULL	Quadro pai
swimlane_id	INTEGER	FK->swimlanes.id, NULL	Raia (opcional)
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Titulo da atividade
responsible	VARCHAR(100)	NOT NULL	Responsavel
due_date	DATETIME	NULL	Data limite
priority	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'media'	baixa/media/alta
description	TEXT	NULL	Descricao detalhada
column	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'A FAZER'	Coluna atual
position	INTEGER	DEFAULT 0	Posicao na coluna
created_at	DATETIME	NOT NULL	Para calculo de lead time
started_at	DATETIME	NULL	Inicio FAZENDO (cycle time)
finished_at	DATETIME	NULL	Conclusao FEITO

6. Relacionamentos e Integridade Referencial

- users -> boards: CASCADE DELETE.
- boards -> swimlanes: CASCADE DELETE.
- boards -> cards: CASCADE DELETE.
- swimlanes -> cards: SET NULL (cartoes nao excluidos ao remover swimlane).

7. Enums

Enum	Valores	Tabela.Coluna
Coluna	A FAZER FAZENDO FEITO	cards.column
Prioridade	baixa media alta	cards.priority